



Lecture Notes

ความน่าจะเป็นและสถิติ

Probability and Statistics

ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทที่ 1

แบบจำลองความน่าจะเป็น Probability Model

ในบทนี้เราจะศึกษาองค์ประกอบของแบบจำลองความน่าจะเป็น ตลอดจนวิธีการใช้งานแบบจำลองนี้ในการแก้ปัญหาและจำลองความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ

ปูจฉฉ 1.1 แบบจำลองความน่าจะเป็น (Probability Model) คืฉฉอะไร?

ฉฉฉฉฉฉ แบบจำลองความน่าจะเป็น คืฉฉ เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ที่ช่วยฉฉฉฉฉฉความฉฉฉฉฉฉในการประฉฉฉฉฉฉฉและวัดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน การมีแบบจำลองความน่าจะเป็นจะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนได้อย่างถูกต้องและมีความสมเหตุสมผล

ปูจฉฉ 1.2 แบบจำลองความน่าจะเป็นประกอบไปดัฉฉฉฉฉฉอะไรบ้าง?

ฉฉฉฉฉฉ ประกอบไปดัฉฉฉฉฉฉ 3 ส่วนดัฉฉฉฉฉฉ

1. แซมเปิลสเปซ (Sample Space)
2. เหตุการณ์ (Event)
3. ค่าความน่าจะเป็น (Probability)

เราจำลอง “ความเชื่อ (Belief)” เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสิ่งที่เราต้องการศึกษาโดยใช้องค์ประกอบทั้งสามนี้

ปูจจา 1.3 การทดลองสุ่ม (Random Experiment) คืออะไร?

วิสัยทัศน์ การทดลองสุ่ม (Random Experiment) คือ การทดลองที่มีผลการทดลอง (outcome) ที่ไม่ตายตัวแน่นอน แม้ว่าจะทำการทดลองซ้ำแบบเดิมก็ตาม ผลการทดลองอาจเปลี่ยนไป ตัวอย่างของการทดลองสุ่ม เช่น การโยนเหรียญแล้วสังเกตว่าหน้าเหรียญออกเป็นอะไร ในกรณีนี้เราไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่าหน้าเหรียญที่เป็นผลการทดลองจากการโยนแต่ละครั้งจะเป็นอะไรระหว่างหัวและก้อย

1.1 แซมเปิลสเปซ (Sample Space)

แซมเปิลสเปซนับว่าเป็นองค์ประกอบแรกในการสร้างแบบจำลองความน่าจะเป็น ในส่วนนี้เราจะศึกษาว่าแซมเปิลสเปซคืออะไร รวมถึงเรียนรู้วิธีการสร้างแซมเปิลสเปซ

ปูจจา 1.4 แซมเปิลสเปซ คืออะไร?

วิสัยทัศน์ แซมเปิลสเปซ คือ เซต (Set) ของผลการทดลองทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองสุ่ม เรามักแทนแซมเปิลสเปซด้วยสัญลักษณ์ Ω หรือ S

ตัวอย่าง 1.1 ทำการทดลองโดยโยนเหรียญ 1 ครั้ง แล้วสังเกตว่าหน้าเหรียญออกเป็นอะไร จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้

วิธีทำ เราหาแซมเปิลสเปซของการทดลองได้โดยเขียนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมด และรวมไว้ในเซต แซมเปิลสเปซของการทดลองนี้คือ

$$\Omega = \{H, T\}$$

โดยที่ H คือ หน้าเหรียญเป็นหัว และ T คือหน้าเหรียญเป็นก้อย

ตัวอย่าง 1.2 กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลไว้ 5 ลูก แต่ละลูกมีหมายเลขกำกับอยู่ โดยลูกบอลหมายเลข 1 เป็นสีแดง ลูกบอลหมายเลข 2 และ 3 เป็นสีดำ ลูกบอลหมายเลข 4 และ 5 เป็นสีขาว ทำการทดลอง 3 แบบดังนี้

1. สุ่มหยิบลูกบอลออกมา 1 ลูก สังเกตหมายเลขของลูกบอลที่หยิบได้ $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
2. สุ่มหยิบลูกบอลออกมา 1 ลูก สังเกตสีของลูกบอลที่หยิบได้ $\Omega = \{R, B, W\}$
3. สุ่มหยิบลูกบอลออกมา 1 ลูก สังเกตหมายเลขและสีของลูกบอลที่หยิบได้

จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองแต่ละแบบ

$$\Omega = \{(R, 1), (B, 2), (B, 3), (W, 4), (W, 5)\}$$

วิธีทำ เราหาแซมเปิลสเปซของแต่ละการทดลองได้โดยเขียนผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมด และรวมไว้ในเซต แซมเปิลสเปซของแต่ละการทดลองสามารถเขียนได้ดังนี้

- การทดลองที่ 1: $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ เนื่องจากการทดลองนี้ผลการทดลองที่เราสนใจคือหมายเลขของลูกบอลที่หยิบได้
- การทดลองที่ 2: $\Omega_2 = \{r, b, w\}$ โดยที่ r คือสีแดง, b คือสีดำ และ w คือสีขาว เนื่องจากการทดลองนี้ผลการทดลองที่เราสนใจคือสีของลูกบอลที่หยิบได้
- การทดลองที่ 3: $\Omega_3 = \{(1, r), (2, b), (3, b), (4, w), (5, w)\}$ โดยที่ r คือสีแดง, b คือสีดำ และ w คือสีขาว เนื่องจากการทดลองนี้ผลการทดลองที่เราสนใจคือหมายเลขและสีของลูกบอลที่หยิบได้ ผลการทดลองในแซมเปิลสเปซจึงเป็นคู่ลำดับ ซึ่งประกอบด้วยหมายเลขและสีของลูกบอล

ตัวอย่าง 1.3 ถุงขนมช็อกโกแลต m&m มีเม็ดช็อกโกแลตบรรจุอยู่ 50 เม็ด แบ่งเป็นสีเขียว 10 เม็ด สีฟ้า 12 เม็ด สีเหลือง 13 เม็ด และสีแดง 15 เม็ด ทำการทดลองโดยสุ่มหยิบเม็ดช็อกโกแลตขึ้นมาจากถุงจำนวน 2 เม็ด และสังเกตสีของช็อกโกแลตแต่ละเม็ดที่หยิบได้ จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้

วิธีทำ แซมเปิลสเปซของการทดลองนี้คือ

$$\begin{aligned}\Omega = \{ & (g, g), (g, b), (g, y), (g, r), \\ & (b, g), (b, b), (b, y), (b, r), \\ & (y, g), (y, b), (y, y), (y, r), \\ & (r, g), (r, b), (r, y), (r, r) \}\end{aligned}$$

โดยที่ g คือสีเขียว, b คือสีฟ้า, y คือสีเหลือง, และ r คือสีแดง

จะสังเกตได้ว่าผลการทดลองในแซมเปิลสเปซเป็นคู่ลำดับ โดยที่สมาชิกตัวแรกในคู่ลำดับเป็นสีของเม็ดช็อกโกแลตที่หยิบได้ในครั้งแรก และสมาชิกตัวที่สองในคู่ลำดับเป็นสีของเม็ดช็อกโกแลตที่หยิบได้ในครั้งที่สอง

ตัวอย่าง 1.4 ทำการทดลองโดยทอยลูกเต๋าศกติ (6 หน้า) ไปเรื่อยๆ จนกว่าลูกเต๋าศกติจะออกแต้ม 1 เมื่อออกแต้ม 1 แล้วจึงหยุดการทดลอง สังเกตจำนวนครั้งที่ต้องทอยลูกเต๋าศกติจนกว่าการทดลองจะหยุด จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้

วิธีทำ ผลการทดลองที่ได้คือจำนวนครั้งที่ต้องทอยลูกเต๋าศกติจนกว่าจะออกแต้ม 1 ดังนั้นแซมเปิลสเปซ

ของการทดลองนี้คือ

$$\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$$

จะสังเกตได้ว่าจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซนี้เป็นอนันต์

ตัวอย่าง 1.5 สุ่มเลือกเลขจำนวนจริงออกมา 1 ค่า โดยเลือกจากช่วงจำนวน $[0, 1]$ จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้

วิธีทำ ตัวอย่างผลการทดลองที่เป็นไปได้ เช่น 0.01, 0.15403892, 0.99998 เป็นต้น ซึ่งเราไม่สามารถแจกแจงระบุเป็นรายตัวได้หมด แซมเปิลสเปซของการทดลองนี้สามารถเขียนได้เป็น

$$\Omega = \{x : 0 \leq x \leq 1\}$$

จะสังเกตได้ว่าแซมเปิลสเปซนี้เป็นแบบต่อเนื่อง (Continuous) ซึ่งเราไม่สามารถแจกแจงระบุสมาชิกเป็นรายตัวได้หมด

ตัวอย่าง 1.6 เป้ายิงปืนมีลักษณะเป็นรูปวงกลมรัศมี 1 หน่วย มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พิกัด (0,0) บนระนาบ 2 มิติ ทำการทดลองโดยยิงปืนไปที่เป้าปืนนี้ และสังเกตว่ากระสุนปืนเข้าเป้าที่ตำแหน่งใด จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้

วิธีทำ ผลการทดลองก็คือตำแหน่งบนเป้าที่กระสุนตกกระทบ ซึ่งเราระบุได้ด้วยพิกัดในระนาบ 2 มิติ เช่น กระสุนกระทบเป้าที่ตำแหน่ง (0.5, 0.1) หรือกระสุนกระทบเป้าที่ตำแหน่ง (0,0) ซึ่งก็คือตรงใจกลางเป้าพอดี แซมเปิลสเปซของการทดลองนี้สามารถเขียนได้เป็น

$$\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1 ; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$$

กล่าวคือ เป็นพิกัด (x,y) ทั้งหมดที่อยู่บนเป้าวงกลมนี้

ปูจฉฉ 1.5 แซมเปิลสเปซมีกี่แบบ อะไรบ้าง?

วิธีหหห แซมเปิลสเปซมีอยู่ 2 แบบ ดังนี้

1. แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete) – เป็นเซตของผลการทดลองประเภทที่สามารถนับ และสามารถแจกแจงเป็นตัวยุ่ได้ ซึ่งแซมเปิลสเปซแบบไม่ต่อเนื่องนี้ อาจมีจำนวนสมาชิกจำกัด (Finite) ดังเช่นในตัวยุ่อย่าง 1.1-1.3 หรืออาจมีจำนวนสมาชิกเป็นอนันต์ (Infinite) ดังเช่นในตัวยุ่อย่าง 1.4 ก็ได้

2. แบบต่อเนื่อง (Continuous) – เป็นเซตของผลการทดลองประเภทที่ไม่สามารถนับและแจกแจงเป็นตัวๆ ได้ ดังเช่นในตัวอย่าง 1.5 และ 1.6

1.2 เหตุการณ์ (Event)

เหตุการณ์เป็นองค์ประกอบที่สองในการสร้างแบบจำลองความน่าจะเป็น ซึ่งโดยปกติเราจะหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจ ในส่วนนี้เราจะศึกษาว่าเหตุการณ์คืออะไรและเรียนรู้วิธีการสร้างเหตุการณ์

ปูจจา 1.6 เหตุการณ์ คืออะไร?

วิธีชนา เหตุการณ์ คือ ซับเซต (Subset) ของแซมเปิลสเปซ

ปูจจา 1.7 เหตุการณ์ (Event) ต่างกับ ผลการทดลอง (Outcome) อย่างไร?

วิธีชนา เหตุการณ์เป็นซับเซตของแซมเปิลสเปซ ดังนั้นเหตุการณ์จึงเป็นเซต แตกต่างกับผลการทดลองซึ่งเป็นสมาชิกในเซตเหตุการณ์ ในแบบจำลองความน่าจะเป็น เราจะกำหนด “ค่าความน่าจะเป็น” ให้แก่เหตุการณ์ต่างๆ เราไม่กำหนดค่าความน่าจะเป็นให้กับผลการทดลอง

ตัวอย่าง 1.7 จากการทดลอง 3 แบบในตัวอย่าง 1.2 จงเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลองต่างๆ ดังนี้

- จากการทดลองที่ 1: จงเขียนเหตุการณ์ที่หมายเลขบนลูกบอลที่หยิบได้เป็นเลขคู่
- จากการทดลองที่ 2: จงเขียนเหตุการณ์ที่ลูกบอลที่หยิบได้ไม่เป็นสีแดง
- จากการทดลองที่ 3: จงเขียนเหตุการณ์ที่ลูกบอลที่หยิบได้เป็นสีขาวและมีหมายเลขเป็นเลขคี่

วิธีทำ เหตุการณ์เป็นซับเซตของแซมเปิลสเปซ ซึ่งเขียนได้ดังนี้

- การทดลองที่ 1 มีแซมเปิลสเปซคือ $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ดังนั้นเหตุการณ์ที่หมายเลขบนลูกบอลที่หยิบได้เป็นเลขคู่คือ $E_1 = \{2, 4\}$ ซึ่งเป็นซับเซตของแซมเปิลสเปซ
- การทดลองที่ 2 มีแซมเปิลสเปซคือ $\Omega_2 = \{r, b, w\}$ ดังนั้นเหตุการณ์ที่ลูกบอลที่หยิบได้ไม่เป็นสีแดงคือ $E_2 = \{b, w\}$ ซึ่งเป็นซับเซตของแซมเปิลสเปซ
- การทดลองที่ 3 มีแซมเปิลสเปซคือ $\Omega_3 = \{(1, r), (2, b), (3, b), (4, w), (5, w)\}$ ดังนั้นเหตุการณ์ที่ลูกบอลที่หยิบได้เป็นสีขาวและมีหมายเลขเป็นเลขคี่คือ $E_3 = \{(5, w)\}$ ซึ่งเป็นซับเซตของแซมเปิลสเปซ

ตัวอย่าง 1.8 ห้องเรียนหนึ่งมีนักเรียน 50 คน ทำการทดลองโดยสุ่มเลือกนักเรียนมา 1 คน แล้วให้นักเรียนแจ้งว่าเกิดวันอะไรและเดือนอะไร จงหา

1. แซมเปิลสเปซของการทดลองสุ่มนี้
2. เหตุการณ์ที่นักเรียนที่สุ่มมาเกิดวันอังคาร
3. เหตุการณ์ที่นักเรียนที่สุ่มมาเกิดเดือนมีนาคม
4. เหตุการณ์ที่นักเรียนที่สุ่มมาเกิดวันพุธและมีเดือนเกิดในครึ่งหลังของปี

วิธีทำ ตอบได้ดังนี้

1. แซมเปิลสเปซของการทดลองสุ่มนี้ คือ

$$\begin{aligned}\Omega = & \{(\text{Sun, Jan}), (\text{Mon, Jan}), (\text{Tue, Jan}), (\text{Wed, Jan}), (\text{Thu, Jan}), (\text{Fri, Jan}), (\text{Sat, Jan}), \\ & (\text{Sun, Feb}), (\text{Mon, Feb}), (\text{Tue, Feb}), (\text{Wed, Feb}), (\text{Thu, Feb}), (\text{Fri, Feb}), (\text{Sat, Feb}), \\ & \dots \\ & (\text{Sun, Dec}), (\text{Mon, Dec}), (\text{Tue, Dec}), (\text{Wed, Dec}), (\text{Thu, Dec}), (\text{Fri, Dec}), (\text{Sat, Dec})\}\end{aligned}$$

2. เหตุการณ์ที่นักเรียนที่สุ่มมาเกิดวันอังคาร คือ

$$\begin{aligned}A = & \{(\text{Tue, Jan}), (\text{Tue, Feb}), (\text{Tue, Mar}), (\text{Tue, Apr}), (\text{Tue, May}), (\text{Tue, Jun}), \\ & (\text{Tue, Jul}), (\text{Tue, Aug}), (\text{Tue, Sep}), (\text{Tue, Oct}), (\text{Tue, Nov}), (\text{Tue, Dec})\}\end{aligned}$$

ซึ่งเป็นซับเซตของแซมเปิลสเปซ

3. เหตุการณ์ที่นักเรียนที่สุ่มมาเกิดเดือนมีนาคม คือ

$$B = \{(\text{Sun, Mar}), (\text{Mon, Mar}), (\text{Tue, Mar}), (\text{Wed, Mar}), (\text{Thu, Mar}), (\text{Fri, Mar}), (\text{Sat, Mar})\}$$

ซึ่งเป็นซับเซตของแซมเปิลสเปซ

4. เหตุการณ์ที่นักเรียนที่สุ่มมาเกิดวันพุธและมีเดือนเกิดในครึ่งหลังของปี คือ

$$C = \{(\text{Wed, Jul}), (\text{Wed, Aug}), (\text{Wed, Sep}), (\text{Wed, Oct}), (\text{Wed, Nov}), (\text{Wed, Dec})\}$$

ซึ่งเป็นข้อสังเกตของแซมเปิลสเปซ

ตัวอย่าง 1.9 ทำการทดลองโดยทอยลูกเต๋าศกติ (6 หน้า) 3 ครั้ง และสังเกตผลรวมของแต้มที่ได้จากการทอยลูกเต๋าศกติ 3 ครั้ง จงเขียนเหตุการณ์ที่ผลรวมแต้มมากกว่า 12

วิธีทำ ผลการทดลองคือผลรวมของแต้ม แซมเปิลสเปซของการทดลองนี้คือ

$$\Omega = \{3, 4, 5, \dots, 18\}$$

เหตุการณ์ที่ผลรวมแต้มมากกว่า 12 คือ

$$A = \{13, 14, 15, 16, 17, 18\}$$

ซึ่งเป็นข้อสังเกตของแซมเปิลสเปซ

ตัวอย่าง 1.10 ภาชนะเปล่าใบหนึ่งหนัก 1 กิโลกรัม แต่หากภาชนะนี้บรรจุน้ำเต็มพอดีจะมีน้ำหนัก 5 กิโลกรัม ด.ช. A และ ด.ญ. B เล่นเกมทายน้ำหนัก โดย A จะสุ่มตวงน้ำมาใส่ในภาชนะเป็นปริมาณเท่าใดก็ได้ แล้วให้ B เป็นผู้ทายน้ำหนักภาชนะที่ A ตวงน้ำมาใส่ จงเขียนเหตุการณ์ที่ภาชนะที่ A บรรจุน้ำไว้จะหนักตั้งแต่ 4.5 กิโลกรัมขึ้นไป

วิธีทำ ผลการทดลองคือ น้ำหนักของภาชนะที่ A บรรจุน้ำไว้ ซึ่งในกรณีนี้เป็นไปได้ตั้งแต่ 1 กก. ถึง 5 กก. แซมเปิลสเปซของการทดลองนี้คือ

$$\Omega = \{x : 1 \leq x \leq 5\}$$

เหตุการณ์ที่ภาชนะที่ A บรรจุน้ำไว้จะหนักตั้งแต่ 4.5 กิโลกรัมขึ้นไป คือ

$$E = \{x : 4.5 \leq x \leq 5\}$$

ปูจจา 1.8 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอน (Certain Event) คืออะไร?

วิธีทนาจา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือแซมเปิลสเปซนั่นเอง ตัวอย่างเช่น ทดลองโยนลูกเต๋าศกติ 1 ครั้ง แล้วสังเกตแต้มที่ออก ในกรณีนี้แซมเปิลสเปซคือ $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอน เช่น เหตุการณ์ที่แต้มที่ออกจะมากกว่าศูนย์ ซึ่งก็คือ $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ หรือแซมเปิลสเปซนั่นเอง อีกตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ที่แต้มที่ออกจะน้อยกว่า 7 ซึ่งก็คือ $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ หรือแซมเปิลสเปซนั่นเอง

ปูจจา 1.9 เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอน (Null Event) คืออะไร?

วิสัยทัศน์ เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอน คือ เซตว่าง ตัวอย่างเช่น ทดลองโยนลูกเต๋าศักดิ์ 1 ครั้ง แล้วสังเกตแต้มที่ออก ในกรณีนี้แซมเปิลสเปซคือ $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนเช่น เหตุการณ์ที่แต้มที่ออกจะมากกว่า 10 ซึ่งก็คือ $\{\}$ หรือเซตว่างนั่นเอง

ปูจจา 1.10 เหตุการณ์พื้นฐาน (Elementary Event) คืออะไร?

วิสัยทัศน์ เหตุการณ์พื้นฐาน คือเหตุการณ์ที่มีสมาชิกเพียงตัวเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ทดลองโยนลูกเต๋าศักดิ์ 1 ครั้ง แล้วสังเกตแต้มที่ออก ในกรณีนี้แซมเปิลสเปซคือ $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ เหตุการณ์พื้นฐานของการทดลองนี้จะมี 6 เหตุการณ์ได้แก่ $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$ จะสังเกตได้ว่าเหตุการณ์พื้นฐานแต่ละเหตุการณ์จะมีสมาชิกเพียง 1 ตัวเท่านั้น

1.3 ความน่าจะเป็น (Probability)

ความน่าจะเป็นเป็นองค์ประกอบที่สามในการสร้างแบบจำลองความน่าจะเป็น ซึ่งเราจะกำหนดค่าความน่าจะเป็นให้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เราสนใจ ในส่วนนี้เราจะศึกษาว่าค่าความน่าจะเป็นคืออะไร และเรียนรู้วิธีการกำหนดค่าความน่าจะเป็นให้แก่เหตุการณ์ต่างๆ

ปูจจา 1.11 ความน่าจะเป็น คืออะไร?

วิสัยทัศน์ ความน่าจะเป็น คือ ค่าตัวเลขที่เรากำหนดขึ้นเพื่อบ่งบอก “ความเชื่อ” ของเราต่อความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่างๆ เราใช้ค่านี้มาเพื่อเปรียบเทียบว่าเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่ากัน

ปูจจา 1.12 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ ต้องมีค่าเท่าไร กำหนดอย่างไร?

วิสัยทัศน์ อันที่จริงแล้วเราสามารถใส่เลขจำนวนจริงช่วงใดก็ได้มากำหนดเป็นค่าความน่าจะเป็น แต่โดยหลักปฏิบัติที่ยึดกันเป็นสากลเราจะใช้ค่าในช่วง $[0, 1]$ มากำหนดเป็นค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆ จะมีค่าอยู่ในช่วง $[0, 1]$ ซึ่งหลักวิธีการกำหนดนี้จะกล่าวถึงอีกครั้งเมื่อเรากล่าวถึงเรื่องสัจพจน์ของความน่าจะเป็น (Axioms of Probability) ในส่วนต่อไป

1.3.1 ผลการทดลองที่มีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกัน (กรณีแซมเปิลสเปซแบบไม่ต่อเนื่อง)

ในส่วนนี้เราจะลองดูวิธีการกำหนดค่าความน่าจะเป็นอย่างง่ายที่สุด ซึ่งจะใช้ได้ในการกรณีที่ผลการทดลองแต่ละแบบของการทดลองสุ่มมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆกัน (equally likely outcome) เท่านั้น

ปูจจา 1.13 การทดลองที่ผลการทดลองแต่ละแบบมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆกัน (equally likely outcome) คืออะไร?

วิสัยทัศน์ คือการที่ผลการทดลองแบบใดแบบหนึ่งไม่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าแบบอื่นๆ ยกตัวอย่าง เช่น ทำการทดลองโดยโยนลูกเต๋าศักดิ์ 1 ครั้ง แล้วสังเกตแต้มที่ออก ในการทดลองนี้มีผลการทดลองที่เป็นไปได้คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ซึ่งผลการทดลองที่ได้แต่ละแบบมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกัน การที่ลูกเต๋าศักดิ์จะออกแต้ม 1 หรือ แต้ม 6 หรือแต้มอื่นๆ ก็เป็นไปได้อย่างเท่าๆกัน การทดลองลักษณะนี้เป็นแบบที่เรียกว่า equally likely outcome โปรดสังเกตว่านี่เกิดขึ้นในกรณีที่โยนลูกเต๋าศักดิ์ แต่ถ้าหากมีการดัดแปลงลูกเต๋าศักดิ์ให้แต้มใดแต้มหนึ่งเป็นพิเศษ กรณีหลังนี้ก็จะไม่ถือว่าผลการทดลองแต่ละแบบมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆกัน

ตัวอย่าง 1.11 ทำการทดลองโดยโยนเหรียญปกติ 3 ครั้ง แล้วสังเกตหน้าเหรียญที่ออกในแต่ละครั้ง จงหาแซมเปิลสเปซ และบอกด้วยว่าการทดลองนี้เป็นแบบ equally likely outcome หรือไม่

วิธีทำ แซมเปิลสเปซคือ $\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT, TTT\}$ โดยที่ H คือ หัว และ T คือ ก้อย

การทดลองนี้มีผลการทดลองที่เป็นไปได้ 8 แบบ แต่ละแบบมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกัน การทดลองนี้เป็นแบบ equally likely outcome

ตัวอย่าง 1.12 ทำการทดลองโดยโยนเหรียญปกติ 3 ครั้ง สังเกตจำนวนครั้งที่เหรียญออกก้อย จงหาแซมเปิลสเปซ และบอกด้วยว่าการทดลองนี้เป็นแบบ equally likely outcome หรือไม่

วิธีทำ เนื่องจากเราสนใจจำนวนครั้งที่เหรียญออกก้อย ดังนั้นแซมเปิลสเปซคือ $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$

การทดลองนี้มีผลการทดลองที่เป็นไปได้ 4 แบบ แต่ผลการทดลองแต่ละแบบมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เท่ากัน เช่น การที่เหรียญจะออกก้อย 3 ครั้ง (TTT) นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่าการที่เหรียญจะออกก้อย 1 ครั้ง (THH, HTH, HHT) การทดลองนี้จึงไม่เป็นแบบ equally likely outcome

ปูจจา 1.14 ในกรณีที่แซมเปิลสเปซเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง และผลการทดลองเป็นแบบ equally likely outcome จะมีวิธีการกำหนดความน่าจะเป็นให้กับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างไร

วิสัยทัศน์ ถ้าแซมเปิลสเปซเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแซมเปิลสเปซนั้นมีสมาชิก n ตัว โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าศูนย์ ให้กำหนดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์พื้นฐานเท่ากับ $1/n$ ส่วนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อื่นให้คำนวณจากการผสมกันของเหตุการณ์พื้นฐาน

ตัวอย่าง 1.13 ทำการทดลองโดยโยนลูกเต๋าศักดิ์ 1 ครั้ง แล้วสังเกตแต้มที่ออก จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่แต้มที่ออกจะน้อยกว่า 3

วิธีทำ แคมป์เบลสเปซของการทดลองนี้คือ $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

เนื่องจากผลการทดลองแต่ละแบบมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆกัน เราจึงสามารถกำหนดค่าความน่าจะเป็นให้กับเหตุการณ์พื้นฐานดังนี้ $P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = P(\{5\}) = P(\{6\}) = 1/6$

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่แต้มที่ออกจะน้อยกว่า 3 สามารถคำนวณได้จากการผสมกันของเหตุการณ์พื้นฐานดังนี้

$$P(\{1, 2\}) = P(\{1\}) + P(\{2\}) = 1/6 + 1/6 = 1/3$$

ตัวอย่าง 1.14 ในวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาลหมีน้อย นักเรียนแต่ละคนจะได้รับเกรดโดยการจับฉลาก นักเรียนแต่ละคนจะจับฉลาก 1 ใบออกมาจากทั้งหมด 5 ใบคือ A,B,C,D,F จงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งจะได้เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป

วิธีทำ แคมป์เบลสเปซของการทดลองนี้คือ $\Omega = \{A, B, C, D, F\}$

เนื่องจากผลการทดลองแต่ละแบบมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆกัน เราจึงสามารถกำหนดค่าความน่าจะเป็นให้กับเหตุการณ์พื้นฐานดังนี้ $P(\{A\}) = P(\{B\}) = P(\{C\}) = P(\{D\}) = P(\{F\}) = 1/5$

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะได้เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป สามารถคำนวณได้จากการผสมกันของเหตุการณ์พื้นฐานดังนี้

$$P(\{A, B, C\}) = P(\{A\}) + P(\{B\}) + P(\{C\}) = 1/5 + 1/5 + 1/5 = 3/5$$

1.3.2 ผลการทดลองที่มีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกัน (กรณีแคมป์เบลสเปซแบบต่อเนื่อง)

ปูจจา 1.15 ในกรณีที่แคมป์เบลสเปซเป็นแบบต่อเนื่อง และผลการทดลองเป็นแบบ equally likely outcome จะมีวิธีการกำหนดความน่าจะเป็นให้กับเหตุการณ์ต่างๆ อย่างไร

วิธีทรา กรณีที่แคมป์เบลสเปซเป็นแบบต่อเนื่องและผลการทดลองเป็นแบบ equally likely outcome เราจะกำหนดความน่าจะเป็นโดยดูว่าขนาดของเซตเหตุการณ์คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของแคมป์เบลสเปซ

ตัวอย่าง 1.15 สุ่มเลือกจำนวนจริง 1 ค่าจากช่วงจำนวน $[10, 12]$ จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขที่สุ่มมาจะมีค่ามากกว่า 11.58

วิธีทำ แคมป์เบลสเปซของการทดลองสุ่มนี้คือ $\Omega = \{x : 10 \leq x \leq 12\}$

เหตุการณ์ที่เลขที่สุ่มมาจะมีค่ามากกว่า 11.58 คือ $A = \{x : 11.58 < x \leq 12\}$ ในการทดลองนี้โอกาสที่จะสุ่มได้ค่าใดๆเกิดขึ้นได้เท่าๆกัน ดังนั้นเราจะกำหนดความน่าจะเป็นโดยดูว่าขนาดของเซตเหตุการณ์คิด

เป็นสัดส่วนเท่าใดของแฮมเปิลสเปซ ในตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าแฮมเปิลสเปซเป็นแบบ 1 มิติ ซึ่งก็คือช่วงจำนวนที่มีขนาดความยาว $(12-10) = 2$ หน่วย และเหตุการณ์ A ก็เป็นช่วงจำนวนที่มีขนาดความยาว $(12-11.58) = 0.42$ หน่วย

ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A คือ $P(A) = \frac{0.42}{2} = 0.21$

ตัวอย่าง 1.16 เป้ายิงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ 1 หน่วย กำหนดให้มุมซ้ายล่างของเป้าอยู่ที่พิกัด $(0,0)$ บนระนาบ 2 มิติ บนเป้านั้นมีวงกลมรัศมี 0.5 หน่วยบรรจุอยู่ โดยวงกลมมีศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์กลางของเป้า ยิ่งปืนแล้วสังเกตว่าลูกกระสุนตกกระทบบ้างที่ตำแหน่งใด จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกปืนจะตกกระทบบ้างภายในบริเวณรูปวงกลม

วิธีทำ แฮมเปิลสเปซของการทดลองสุ่มนี้คือ $\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$
เหตุการณ์ที่ลูกปืนจะตกกระทบบ้างภายในบริเวณรูปวงกลมคือ

$$A = \{(x, y) : (x - 0.5)^2 + (y - 0.5)^2 \leq 0.5^2\}$$

ในการทดลองนี้โอกาสที่ลูกกระสุนจะตกกระทบบ้างที่จุดใด ๆ มีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกัน เราหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้จากการเทียบสัดส่วนขนาดของเหตุการณ์ต่อขนาดของแฮมเปิลสเปซ

ขนาดของแฮมเปิลสเปซ คือ พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = 1 หน่วย

ขนาดของเหตุการณ์ที่ลูกกระสุนตกกระทบบ้างภายในรูปวงกลม คือ พื้นที่ของวงกลมซึ่งมีรัศมี 0.5 หน่วย ซึ่งเท่ากับ $\pi \times 0.5^2$

ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A คือ $P(A) = \frac{0.25\pi}{1} = \frac{\pi}{4}$

1.4 สัจพจน์ของความน่าจะเป็น (Axioms of Probability)

ในส่วนนี้เราจะศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองความน่าจะเป็น อย่างเป็นระเบียบและมีแบบแผนทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเราจะใช้หลักเกณฑ์และแบบแผนเหล่านี้ในการกำหนดและสร้างทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ปูจจา 1.16 สัจพจน์ (Axioms) คืออะไร?

วิสัยนา สัจพจน์ คือ สิ่งที่ยอมรับกันว่าเป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์

ปูจจา 1.17 สัจพจน์ของความน่าจะเป็น (Axioms of Probability) คืออะไร?

วิธีชนา สัจพจน์ของความน่าจะเป็น คือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองความน่าจะเป็น ที่เรายอมรับกันว่าเป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์ หากเราเชื่อหรือยอมรับสัจพจน์เหล่านี้ เราก็จะสามารถใช้มันในการกำหนดทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นได้

ปฏจนา 1.18 สัจพจน์ของความน่าจะเป็นมีอะไรบ้าง?

วิธีชนา สัจพจน์ของความน่าจะเป็นมีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อหลักๆ ดังนี้

1. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ หรือเขียนได้ดังนี้

$$P(A) \geq 0$$

2. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอน (ซึ่งก็คือแซมเปิลสเปซ) มีค่าเท่ากับหนึ่ง หรือเขียนได้ดังนี้

$$P(\Omega) = 1$$

3. ถ้า A และ B เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน (Disjoint Events) ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ A หรือ B เกิดขึ้นเท่ากับผลรวมของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A และ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B ซึ่งเขียนได้ดังนี้

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) ; A \cap B = \emptyset$$

ปฏจนา 1.19 เราใช้สัจพจน์ของความน่าจะเป็นไปทำอะไร?

วิธีชนา เราใช้สัจพจน์เหล่านี้ในการค้นหาความจริงอื่นหรือทฤษฎีอื่น

ปฏจนา 1.20 อนุญัย (Corollary) สำคัญๆที่เราพัฒนาต่อมาจากสัจพจน์ของความน่าจะเป็นมีอะไรบ้าง?

วิธีชนา อนุญัยสำคัญๆที่เราพัฒนาต่อมาจากสัจพจน์ของความน่าจะเป็นมีดังนี้

1. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกับ A เท่ากับหนึ่งลบด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A กล่าวคือ

$$P(A') = 1 - P(A)$$

ซึ่งเราสามารถใช้สัจพจน์ที่มีในการพิสูจน์ต่อไปนี้ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} P(\Omega) &= 1 \quad ; \text{สัจพจน์ที่ 2} \\ P(A \cup A') &= 1 \quad ; \text{เนื่องจาก } A \cup A' = \Omega \\ P(A) + P(A') &= 1 \quad ; \text{สัจพจน์ที่ 3} \\ \therefore P(A') &= 1 - P(A) \end{aligned}$$

2. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆ มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่ง กล่าวคือ

$$P(A) \leq 1$$

ซึ่งเราสามารถใช้สัจพจน์ที่มีในการพิสูจน์ต่อไปนี้

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(A') \quad ; \text{จากอนันต์ที่ได้พิสูจน์แล้วข้างต้น} \\ P(A') &\geq 0 \quad ; \text{สัจพจน์ที่ 1} \\ \therefore P(A) &\leq 1 \end{aligned}$$

3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอน (ซึ่งก็คือเซตว่าง) มีค่าเท่ากับศูนย์ กล่าวคือ

$$P(\emptyset) = 0$$

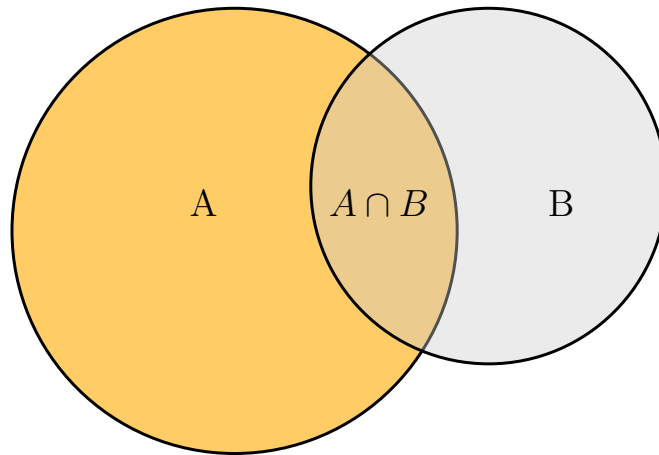
ซึ่งเราสามารถใช้สัจพจน์ที่มีในการพิสูจน์ต่อไปนี้

$$\begin{aligned} P(\Omega \cup \emptyset) &= P(\Omega) + P(\emptyset) \quad ; \text{สัจพจน์ที่ 3} \\ P(\Omega \cup \emptyset) &= P(\Omega) \quad ; \text{เนื่องจาก } \Omega \cup \emptyset = \Omega \\ P(\Omega) &= P(\Omega) + P(\emptyset) \\ \therefore P(\emptyset) &= 0 \end{aligned}$$

4. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ $A \cup B$ สามารถหาได้ดังนี้

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

ซึ่งเราสามารถพิสูจน์อนุญานี้ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Venn's Diagram ดังแสดงในรูป 1.1 จะเห็นได้ว่า ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ $A \cup B$ เท่ากับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A บวกกับ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B และหักออกด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ $A \cap B$



รูป 1.1: Venn's Diagram แสดงเหตุการณ์ $A \cup B$

บรรณานุกรม

- [1] S. Ross, *A First Course in Probability*, 9th ed. Pearson, 2012.
- [2] D. P. Bertsekas and J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Probability*, 2nd ed. Athena Scientific, 2008.
- [3] A. Leon-Garcia, *Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering*, 3rd ed. Pearson, 2008.
- [4] W. Navidi, *Statistics for Engineers and Scientists*, 3rd ed. McGraw-Hill, 2010.